# FORMATOS SCRUM — PROYECTO FINAL

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez

Práctica 7 · Infraestructura de servicios para una escuela — Equipo 10

## 1. Ficha de inicio y visión del producto

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Infraestructura de servicios de red para una institución educativa |
| Equipo | Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez y Rafael Ortega de la Paz. |
| Product Owner | Jesús Alejandro García Vázquez — representa las necesidades de la institución y prioriza las funcionalidades. |
| Scrum Master | Enzo Valdés Zavala — coordina los eventos Scrum y apoya en la resolución de impedimentos. |
| Inicio del proyecto | 14/09/2026 |
| Sprint / fecha de entrega | Sprint 3 — Avance semanal · 19/10/2026 |
| Problema | La institución requiere compartir archivos por áreas y administrar su servidor de forma remota sin exponer información de usuarios no autorizados. |
| Usuarios / beneficiarios | Alumnos, profesores, personal administrativo y responsables de sistemas. |
| Visión del producto | Integrar DHCP, DNS, sitio institucional, carpetas compartidas y administración remota en una infraestructura escolar centralizada. |
| Objetivo general | Implementar, probar y documentar DHCP, DNS, Apache, Samba y SSH en máquinas virtuales para una red escolar. |
| Alcance del Sprint 3 | Configurar Samba, establecer usuarios y permisos por departamento y habilitar SSH; comprobar acceso desde clientes Windows y Linux. |
| Fuera de alcance | Servicios de correo, gestión escolar, alta disponibilidad y administración de múltiples planteles. |

## 2. Product Backlog

El Product Backlog registra el avance general del proyecto. Las historias HU00 a HU03 se encuentran concluidas; en el Sprint 3 avanzamos en las configuraciones de Samba, SSH y permisos por departamento, con pruebas de aceptación aún pendientes.

| ID | Historia / alcance | Prioridad | Pts | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| HU00 | Planeación Scrum, roles, reuniones y repositorio | Alta | 5 | Finalizado | Preparación |
| HU01 | DHCP: asignación automática de IP, gateway y DNS | Alta | 3 | Finalizado | Sprint 1 |
| HU02 | DNS: resolución de escuela.local y www.escuela.local | Alta | 3 | Finalizado | Sprint 1 (cierre) |
| HU03 | Sitio web institucional mediante Apache | Alta | 5 | Finalizado | Sprint 2 |
| HU04 | Carpetas compartidas con Samba | Media | 5 | En proceso | Sprint 3 |
| HU05 | Administración remota segura mediante SSH | Media | 3 | En proceso | Sprint 3 |
| HU06 | Grupos y permisos diferenciados por área | Media | 5 | En proceso | Sprint 3 |
| HU07 | Documentación técnica y video de demostración | Alta | 2 | Pendiente | Sprint 4 |

**Criterios de aceptación del Product Backlog**

**HU00 —** Formato, responsables, cronograma y repositorio definidos.

**HU01 —** Cliente recibe una dirección del pool y configuración DHCP verificable.

**HU02 —** Consultas con nslookup/dig resuelven al servidor 192.168.10.10.

**HU03 —** El sitio responde por dominio interno, identifica la institución y Apache no presenta errores.

**HU04 —** Acceso desde Windows/Linux y lectura/escritura solo para autorizados.

**HU05 —** Conexión desde cliente con autenticación válida y comandos documentados.

**HU06 —** Grupos por área y pruebas de acceso permitido y rechazado.

**HU07 —** Topología, direcciones, archivos de configuración y guía reproducible.

## 3. Historias de usuario detalladas — Sprint 3

### HU04 — Acceso a carpetas compartidas

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Como | Profesor o integrante del personal administrativo |
| Quiero | Tener acceso a una carpeta compartida en la red |
| Para | Guardar y consultar documentos de mi departamento |
| Prioridad | Media |
| Estimación / Story Points | 5 puntos; 2 semanas en conjunto con HU05 y HU06 |
| Dependencias | Servidor y clientes conectados a la red interna. |
| Criterios de aceptación | La carpeta se visualiza desde Windows y Linux; los usuarios autorizados leen y escriben; no se permite el acceso sin autorización. |
| Notas | Configurar recursos mediante Samba y verificar permisos efectivos. |

### HU05 — Conexión remota segura por SSH

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Como | Responsable de sistemas |
| Quiero | Conectarme al servidor mediante SSH |
| Para | Administrarlo a distancia con autenticación |
| Prioridad | Media |
| Estimación / Story Points | 3 puntos; 2 semanas en conjunto con HU04 y HU06 |
| Dependencias | Conectividad de red y cuenta de administración disponible. |
| Criterios de aceptación | Se establece una sesión SSH desde el cliente; se exige autenticación válida; se registra comando y resultado. |
| Notas | No documentar contraseñas ni claves privadas. |

### HU06 — Permisos diferenciados por departamento

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Como | Administrador de red |
| Quiero | Asignar cuentas, grupos y permisos diferenciados a alumnos, profesores y administración |
| Para | Evitar accesos no autorizados a documentos de otras áreas |
| Prioridad | Media |
| Estimación / Story Points | 5 puntos; 2 semanas en conjunto con HU04 y HU05 |
| Dependencias | HU04: recurso compartido creado. |
| Criterios de aceptación | Existen grupos por área; un usuario no accede a carpetas ajenas; se demuestra un permiso concedido y otro denegado. |
| Notas | Combinar permisos del sistema Linux con restricciones de Samba. |

## 4. Sprint Planning / Sprint Backlog — Sprint 3

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sprint | Sprint 3 — Archivos Compartidos y Acceso Remoto |
| Objetivo del Sprint | Configurar Samba, establecer cuentas y permisos de alumnos, profesores y administración, y verificar la administración remota mediante SSH en el dominio escuela.local. |
| Fecha de entrega | 19/10/2026 (reporte de avance semanal) |
| Periodo de trabajo previsto | 12/10/2026 – 25/10/2026 |
| Integrantes | Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez y Rafael Ortega de la Paz. |
| Historias seleccionadas | HU04 (5 pts), HU05 (3 pts) y HU06 (5 pts). Total: 13 puntos. |
| Base disponible | Red 192.168.10.0/24, servidor 192.168.10.10, DHCP y DNS de escuela.local implementados en el Sprint 1. |
| Consideración | Se han creado usuarios y grupos y se ha demostrado el acceso SSH. Falta verificar la publicación y acceso a los recursos Samba desde los clientes y las restricciones de permisos. |

**Tareas del Sprint 3**

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HU041 | Comprobar instalación de Samba, registrar cuentas Samba y preparar configuración de recursos compartidos. | Rafael Ortega de la Paz | 2 h | En proceso |
| HU042 | Crear carpetas de alumnos, profesores y administración en /srv/samba/. | Jesús Alejandro García Vázquez | 2 h | Realizado |
| HU043 | Respaldar /etc/samba/smb.conf y completar la publicación y validación de recursos. | Rafael Ortega de la Paz | 3 h | En proceso |
| HU044 | Probar acceso a recursos desde un cliente Windows y uno Linux. | Enzo Valdés Zavala | 3 h | Pendiente |
| HU051 | Levantar y comprobar el servicio SSH mediante el script de arranque del servidor. | Enzo Valdés Zavala | 2 h | Realizado |
| HU052 | Configurar el acceso remoto autenticado mediante el dominio escuela.local. | Enzo Valdés Zavala | 2 h | Realizado |
| HU053 | Comprobar sesión SSH desde Ubuntu cliente y ejecutar comandos de identificación del servidor. | Jesús Alejandro García Vázquez | 2 h | Realizado |
| HU061 | Crear grupos y usuarios para alumnos, profesores y administración. | Jesús Alejandro García Vázquez | 2 h | Realizado |
| HU062 | Asignar propiedad y permisos a las carpetas; validar permisos efectivos del recurso compartido. | Rafael Ortega de la Paz | 3 h | En proceso |
| HU063 | Comprobar un acceso autorizado y otro denegado. | Enzo Valdés Zavala | 3 h | Pendiente |
| HU064 | Documentar comandos, capturas y resultados del avance semanal. | Jesús Alejandro García Vázquez | 2 h | En proceso |

Estimación total del Sprint: 26 horas. Las tareas se ejecutan conforme a sus dependencias; al corte semanal están comprobadas la autenticación SSH, la creación de cuentas y grupos y las carpetas por área. Permanecen pendientes las pruebas integrales de Samba y restricciones de acceso.

## 5. Daily Scrum (bitácora)

Durante el Sprint 3 registramos la preparación de los servicios de red, la creación de usuarios y la comprobación de acceso remoto. Los resultados pendientes se documentarán cuando se efectúen las pruebas de aceptación.

| Fecha | ¿Qué hicimos / situación inicial? | ¿Qué haremos? | Impedimentos |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Definimos HU04, HU05 y HU06 y distribuimos las tareas del Sprint. | Preparar Samba, cuentas y recursos por área. | Sin impedimentos reportados en la planeación. |
| 14/10/2026 | Sin registro de avance verificable para esta fecha. | Configurar recursos Samba y usuarios de prueba. | Sin impedimentos documentados. |
| 16/10/2026 | Sin registro de avance verificable para esta fecha. | Revisar permisos y acceso desde clientes. | Sin impedimentos documentados. |
| 19/10/2026 | Registramos altas de usuarios Samba, grupos y cuentas Linux; generamos respaldo de smb.conf; preparamos scripts Bash y comprobamos una sesión SSH desde Ubuntu cliente. | Terminar configuración de recursos Samba, comprobar lectura/escritura y rechazo entre áreas, y validar acceso desde Windows y Linux. | Pruebas de recursos y permisos aún no registradas. |
| 23/10/2026 | Pendiente de realización. | Corregir fallos, revisar criterios y preparar la Review. | Por determinar. |

## 6. Registro de impedimentos

A la fecha del corte semanal no documentamos un impedimento que haya detenido las configuraciones. Permanecen abiertas las verificaciones de compartición y permisos; se atenderán durante el resto del Sprint.

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Responsable | Acción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19/10/2026 | Pruebas de acceso Samba y separación de permisos aún sin concluir. | Medio | Equipo 10 | Validar configuración de recursos y ejecutar pruebas de acceso autorizado y rechazado. | En seguimiento |

## 7. Sprint Review

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sprint | 3 |
| Incremento a presentar | Se presentan como avance la creación de cuentas Samba, la definición de grupos y carpetas por área, scripts Bash de preparación y una sesión SSH autenticada y funcional desde el cliente. |
| Participantes / interesados | Equipo 10 y Product Owner. |
| Comentarios recibidos | Revisión final programada para el cierre del Sprint; no hay comentarios de aceptación registrados en el corte semanal. |
| Historias aceptadas | Ninguna declarada aceptada todavía; HU04, HU05 y HU06 continúan sujetas a los criterios de aceptación completos. |
| Historias no aceptadas y motivo | Aún no evaluadas en la Review final; faltan pruebas de acceso compartido y permisos por departamento. |
| Nuevos elementos para Product Backlog | Completar las pruebas de Samba en clientes Windows y Linux, validar lectura/escritura y acceso denegado, y conservar evidencias de los resultados. |

## 8. Sprint Retrospective

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sprint | 3 |
| Fecha prevista | Avance semanal: 19/10/2026. Cierre previsto: 25/10/2026. |
| ¿Qué funcionó bien? | La división de responsabilidades permitió avanzar en las cuentas, grupos y carpetas; los scripts Bash facilitaron la comprobación de servicios y la conexión SSH. |
| ¿Qué no funcionó? | Todavía no hemos registrado pruebas completas de recursos Samba y separación de accesos. Se observaron mensajes de error en las primeras líneas de los scripts, aunque su ejecución continuó. |
| ¿Qué debemos mejorar? | Corregir la sintaxis de los scripts, completar smb.conf y realizar pruebas desde los dos sistemas cliente, incluyendo intentos de acceso no autorizado. |
| Acciones de mejora para el siguiente Sprint | Completar las verificaciones antes del cierre, registrar resultados reproducibles y revisar criterios de aceptación de HU04, HU05 y HU06. |

## 9. Definition of Done (DoD)

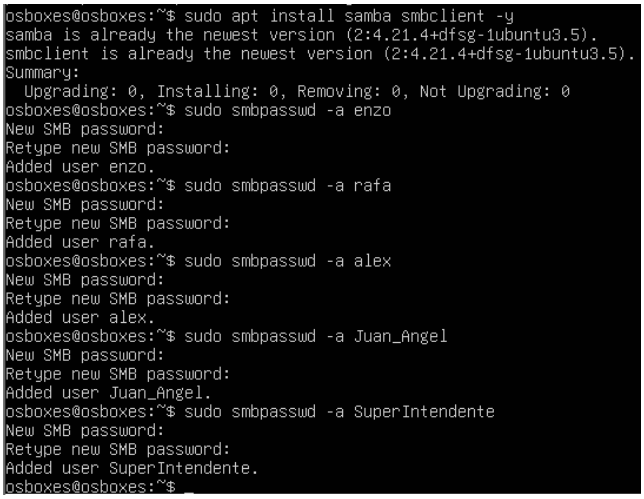
| Criterio | Estado al 19/10/2026 | Comprobación requerida |
|---|---|---|
| Configuración Samba implementada | En proceso | Usuarios Samba registrados y respaldo de smb.conf; falta comprobar recursos compartidos desde clientes. |
| Permisos de usuarios y grupos | En proceso | Grupos, usuarios y carpetas creadas; permisos asignados. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Faltan pruebas efectivas de acceso permitido y denegado. |
| SSH operativo | Comprobado | Sesión autenticada desde cliente mediante ssh osboxes@escuela.local, con comando de identificación del servidor. |
| Pruebas de aceptación | Pendiente | Aún faltan criterios HU04 y HU06; la conexión requerida por HU05 cuenta con prueba. |
| Revisión del equipo | Pendiente | Se realizará al cierre del Sprint. |
| Documentación del Sprint | En proceso | Se anexan capturas de avances y comandos de configuración. |

## EVIDENCIAS

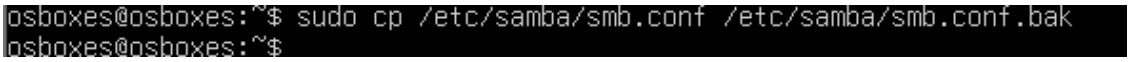
### HU04 — Archivos compartidos con Samba

Registro de usuarios en Samba mediante smbpasswd.



```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install samba smbclient -y
samba is already the newest version (2:4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5).
smbclient is already the newest version (2:4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
osboxes@osboxes:~$ sudo smbpasswd -a enzo
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user enzo.
osboxes@osboxes:~$ sudo smbpasswd -a rafa
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user rafa.
osboxes@osboxes:~$ sudo smbpasswd -a alex
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alex.
osboxes@osboxes:~$ sudo smbpasswd -a Juan_Angel
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user Juan_Angel.
osboxes@osboxes:~$ sudo smbpasswd -a SuperIntendente
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user SuperIntendente.
osboxes@osboxes:~$
```

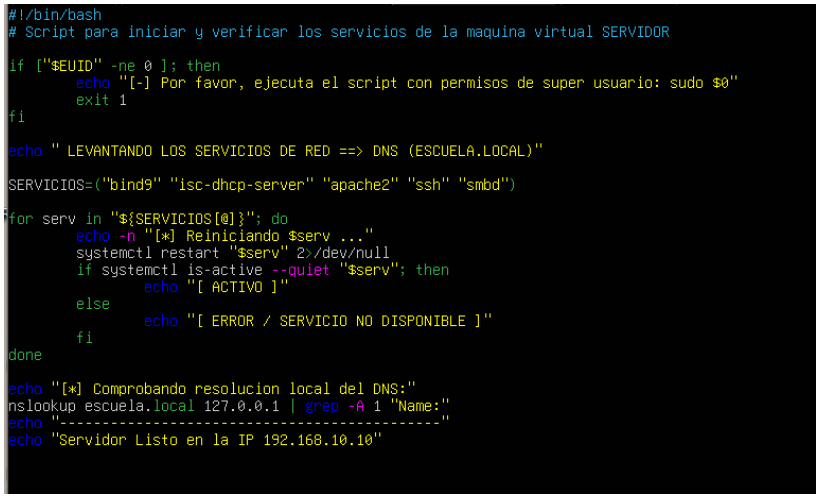
Respaldo del archivo de configuración smb.conf.



```
osboxes@osboxes:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
osboxes@osboxes:~$
```

### HU05 — Acceso remoto mediante SSH

Script Bash para el inicio y verificación de servicios del servidor.



```
#!/bin/bash
# Script para iniciar y verificar los servicios de la maquina virtual SERVIDOR

if ["$EUID" -ne 0 ]; then
        echo "[-] Por favor, ejecuta el script con permisos de super usuario: sudo $0"
        exit 1
fi

echo " LEVANTANDO LOS SERVICIOS DE RED ==> DNS (ESCUELA.LOCAL)"

SERVICIOS=("bind9" "isc-dhcp-server" "apache2" "ssh" "smbd")

for serv in "${SERVICIOS[@]}"; do
        echo -n "[*] Reiniciando $serv ..."
        systemctl restart "$serv" 2>/dev/null
        if systemctl is-active --quiet "$serv"; then
                echo "[ ACTIVO ]"
        else
                echo "[ ERROR / SERVICIO NO DISPONIBLE ]"
        fi
done

echo "[*] Comprobando resolucion local del DNS:"
nslookup escuela.local 127.0.0.1 | grep -A 1 "Name:"
echo "-----------------------------------------"
echo "Servidor Listo en la IP 192.168.10.10"
```

Script Bash de configuración de red y resolución DNS en el cliente.

```
 GNU nano 8.3
#!/bin/bash
# Script para conectar el cliente a la red y DNS "escuela.local"

if ["$EUID" -ne 0 ]; then
        echo "[-] Por favor ejecuta este script con sudo: sudo $0"
        exit 1
fi

DNS_SERVER="192.168.10.10"
DOMINIO="escuela.local"
INTERFAZ="ens33"

echo " Configurando Cliente para $DOMINIO "

# Reiniciando NetworkManager
echo "[*] Reiniciando servicios de red..."
systemctl restart NetworkManager

#Ajustar resolvectl si existe la interfaz
if ip link show "$INTERFAZ" >/dev/null 2>&1; then
        resolvectl dns "$INTERFAZ" "$DNS_SERVER"
        resolvectl domain "$INTERFAZ" "$DOMINIO"
fi

# Forzar la solucion de resolv.conf
echo "[*] Configurando servidor estatico..."
rm -f /etc/resolv.conf
echo "nameserver $DNS_SERVER" > /etc/resolv.conf
echo "search $DOMINIO" >> /etc/resolv.conf

# Asegurar la resolucion directa evitando bloqueo por mDNS (.local)
sed -i 's/hosts:.*/hosts: files dns/' /etc/nsswitch.conf 2>/dev/null
```

```
# Asegurar la resolucion directa evitando bloqueo por mDNS (.local)
sed -i 's/hosts:.*/hosts: files dns/' /etc/nsswitch.conf 2>/dev/null

# Limpiar cache DNS

resolvectl flush-caches 2>/dev/null

echo "[*] Conectando con $DOMINIO:"
if ping -c 2 "$DOMINIO" > /dev/null 2>&1; then
        echo " [Exito] Dominio alcanzado."
        ping -c 2 "$DOMINIO" | head -n 2
else
        echo "NO SE PUDO RESOLVER EL DOMINIO."
fi
```

Ejecución y verificación de los scripts de automatización.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo ./iniciar_servidor.sh
[sudo] password for osboxes:
./iniciar_servidor.sh: line 4: [0: command not found
 LEVANTANDO LOS SERVICIOS DE RED ==> DNS (ESCUELA.LOCAL)
[*] Reiniciando bind9 ...[ ACTIVO ]
[*] Reiniciando isc-dhcp-server ...[ ACTIVO ]
[*] Reiniciando apache2 ...[ ACTIVO ]
[*] Reiniciando ssh ...[ ACTIVO ]
[*] Reiniciando smbd ...[ ACTIVO ]
[*] Comprobando resolucion local del DNS:
Name:   escuela.local
Address: 192.168.10.10
-----------------------------------------
Servidor Listo en la IP 192.168.10.10
osboxes@osboxes:~$ _
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo ./conectar_cliente.sh
./conectar_cliente.sh: line 4: [0: command not found
 Configurando Cliente para escuela.local
[*] Reiniciando servicios de red...
[*] Configurando servidor estatico...
[*] Conectando con escuela.local:
 [Exito] Dominio alcanzado.
PING escuela.local (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.536 ms
osboxes@osboxes:~$
```

Conexión SSH desde el cliente al servidor mediante escuela.local.

```
osboxes@osboxes:~$ ssh osboxes@escuela.local
The authenticity of host 'escuela.local (192.168.10.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:AZEJ1e7W5AnnQ4ynFn3vxuqaXDqtDX9lCA7Zhi0ARUU.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'escuela.local' (ED25519) to the list of known hosts.
osboxes@escuela.local's password:
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Mon Oct 19 22:26:57 2026 from 192.168.10.100
osboxes@osboxes:~$
```

Comprobación de la sesión remota y las direcciones IP del servidor.

```
osboxes@osboxes:~$ whoami && hostname -I
osboxes
192.168.182.129 192.168.10.10
osboxes@osboxes:~$
```

### HU06 — Usuarios, grupos y permisos por departamento

Creación de los grupos alumnos, profesores y administración.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd alumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd profesores
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo getent group alumnos profesores administracion
alumnos:x:1001:
profesores:x:1002:
administracion:x:1003:
```

Alta de usuario del grupo alumnos.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g alumnos enzo
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd ezno
passwd: user 'ezno' does not exist
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd enzo
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g alumnos rafa
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd rafa
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
passwd: password updated successfully
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g alumnos alex
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd alex
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Alta de usuarios de profesores y administración.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g profesores Juan_Angel
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd Juan_Angel
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g administracion SuperIntendente
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd SuperIntendente
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Creación de carpetas compartidas por departamento.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/alumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/profesores
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/administracion
osboxes@osboxes:~$ ls -l /srv/samba/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 01:04 administracion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 01:04 alumnos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 01:04 profesores
```

Asignación de propietarios, grupos y permisos mediante chown y chmod.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:alumnos /srv/samba/alumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:profesores /srv/samba/profesores
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:administracion /srv/samba/administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/alumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/profesores
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/administracion
```